INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

LAPORAN
TUGAS AKHIR PROTOTIPE

RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDA-RATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO

NAMA MAHASISWA
11211003

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025

LAPORAN
TUGAS AKHIR PROTOTIPE

RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

NAMA MAHASISWA

11211003

Dosen Pembimbing

Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.

Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Balikpapan, 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya dengan judul **RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Materai
Rp 10.000

Nama Mahasiswa
NIM. 11211003

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Institut Teknologi Kalimantan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nama Mahasiswa
NIM	: 11211003
Program Studi	: Teknik Informatika
Jurusan	: Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas	: Sains dan Teknologi Informasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Kalimantan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

. . . . . .
. . . . . **RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO** . . . . . .
. . . . . .

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Institut Teknologi Kalimantan berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 27 Oktober 2025

Nama Mahasiswa
NIM. 11211003

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Komputer (S.Kom.)
pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir:

RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO

Oleh:

Nama Mahasiswa
NIM. 11211003

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir:

1.	Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.	Pembimbing I	.....
2.	Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.T.	Pembimbing II	.....
3.	Nama Dosen Penguji I, S.Kom., M.Kom.	Penguji I	.....
4.	Nama Dosen Penguji II, S.Si., M.Cs.	Penguji II	.....

BALIKPAPAN
OKTOBER, 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berbentuk Prototipe dengan judul **"RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO"** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer di Institut Teknologi Kalimantan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji, keluarga, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam karya ini sehingga mengharapkan saran yang membangun.

Balikpapan, Oktober 2025

Nama Mahasiswa

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO

Nama Mahasiswa	: Nama Mahasiswa
NIM	: 11211003
Dosen Pembimbing Utama	: Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.
Dosen Pembimbing Pendamping	: Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.T.

ABSTRAK

Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, potensi dampak fungsional/komersial, konsep desain, dan metode implementasi pada proposal tugas akhir. Pada laporan tugas akhir, selain yang ada di proposal ditambah dengan pengujian dan evaluasi, serta kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir serta memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Jumlah minimum kata pada abstrak adalah 200 – 350 kata. Penulisan abstrak hanya pada satu paragraf, diketik dengan tipe font Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (*line spacing* = *single*). Setiap penggunaan bahasa asing harus diformat *italic*. Format penulisan harus mengacu pada format ini.

Kata kunci: wahana terbang tanpa awak, kamera kedalaman, pendaratan aman, prototipe, visi komputer

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MICRO UNMANNED AERIAL VEHICLE SAFE LANDING SYSTEM PROTOTYPE BASED ON STEREO DEPTH CAMERA

By	: Nama Mahasiswa
Student Identity Number	: 11211003
Supervisor	: Nama Dosen Pembimbing Utama, S.T., M.Eng.
Co-Supervisor	: Nama Dosen Pembimbing Pendamping, S.T., M.T.

ABSTRACT

Abstract is a summary of a final assignment that contains the problems and/or objects designed, objectives, potential functional/commercial impacts, design concepts, implementation methods in the final assignment proposal. In the final assignment report, in addition to those in the proposal, testing and evaluation, as well as conclusions are added. The abstract is made to make it easier for readers to quickly understand the contents of the final assignment and decide whether or not to read further. The minimum number of words in the abstract is 200 – 350 words. The abstract is written in only one paragraph, typed in Times New Roman 12-point font with single spacing (line spacing = single). Any use of foreign languages must be formatted in italics.

Keywords: unmanned aerial vehicle, depth camera, safe landing, prototype, computer vision

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR . . . . . **iii**
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS . . . . . **iv**
LEMBAR PENGESAHAN . . . . . **v**
KATA PENGANTAR . . . . . **vi**
ABSTRAK . . . . . **vii**
ABSTRACT . . . . . **viii**
DAFTAR ISI . . . . . **ix**
DAFTAR GAMBAR . . . . . **x**
DAFTAR TABEL . . . . . **xi**
DAFTAR NOTASI . . . . . **xii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Batasan Rancangan 1
1.5 Manfaat 1
1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial 1
1.7 Kerangka Tugas Akhir 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Kajian Teknologi atau Metode Terkait 3
2.2 Penelitian Terdahulu 3
2.3 Dasar Teori Pendukung (Opsional) 3
BAB 3 DESAIN DAN IMPLEMENTASI **4**
3.1 Konsep Desain 4
3.2 Spesifikasi Teknis 4
3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe 4
3.4 Metode Implementasi 4
3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe 4
BAB 4 PENGUJIAN DAN EVALUASI **5**
4.1 Metode Pengujian 5
4.2 Parameter Pengujian 5
4.3 Hasil Pengujian 5
4.4 Evaluasi Prototipe 5
BAB 5 PENUTUP **7**
5.1 Kesimpulan 7
5.2 Rekomendasi 7
DAFTAR PUSTAKA **8**
LAMPIRAN A **9**
RIWAYAT PENULIS **10**

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hubungan antara supersaturasi dengan laju nukleasi, pertumbuhan kristal dan ukuran kristal (O'Sullivan dkk, 2012) 6

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 3

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan	Satuan
P	Tekanan mekanis / beban permukaan	Pa
F	Gaya tekan	N
A	Luas penampang bidang	m^2

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 1
PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah dan/atau obyek yang dirancang, tujuan, batasan rancangan, manfaat, potensi dampak fungsional/komersial, dan kerangka tugas akhir.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang tugas akhir berbentuk prototipe diawali dengan pemaparan isu atau kebutuhan nyata di dunia industri, masyarakat, atau bidang keilmuan tertentu yang belum terpenuhi. Penulis mengaitkan masalah tersebut dengan teori, teknologi, atau metodologi yang relevan, serta menunjukkan *gap* yang ada (Eladio dkk, 2024; Santiago dkk, 2023).

1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Rumusan masalah memuat pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui tugas akhir ini, diikuti uraian objek yang dirancang beserta karakteristik, fungsi utama, dan batasan penggunaannya secara ringkas.

1.3 Tujuan

Tujuan disusun dengan jelas dan terukur, mencakup apa yang ingin dicapai melalui prototipe tersebut serta keterkaitannya dengan rumusan masalah dan objek rancangan.

1.4 Batasan Rancangan

Batasan rancangan menjelaskan ruang lingkup teknis dan fungsional yang diberlakukan dalam perancangan prototipe, seperti fitur yang dibangun, teknologi atau *platform* yang digunakan, serta aspek yang berada di luar lingkup tugas akhir.

1.5 Manfaat

Bagian ini menjelaskan nilai guna atau kontribusi yang diberikan oleh prototipe terhadap pengguna langsung, institusi, atau bidang keilmuan tertentu secara spesifik dan terukur.

1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Bagian ini menjelaskan manfaat jangka panjang dari prototipe yang dikembangkan, baik dari sisi kegunaan praktis (fungsional) maupun peluang adopsi dan

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

hilirisasi di dunia industri atau pasar (komersial) serta potensi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

1.7 Kerangka Tugas Akhir

Kerangka tugas akhir menjelaskan tahapan sistematis yang dilakukan selama proses pengembangan prototipe, mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi kajian terhadap teknologi atau metode terkait, termasuk penelitian terdahulu dan perbandingan hasil implementasi yang ada, serta dasar teori yang mendukung pengembangan prototipe.

2.1 Kajian Teknologi atau Metode Terkait

Bagian ini menguraikan teknologi, metode, kerangka kerja (*framework*), sensor, atau algoritma yang digunakan dalam pengembangan prototipe secara konseptual dan aplikatif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Analisis perbandingan antara beberapa hasil implementasi penelitian terdahulu dari teknologi yang digunakan dan fitur atau metode utama disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi*)	Hasil
1	Santiago dkk (2023)	**Teknologi**: Sensor *low-cost*, AI (DNN, LSTM), IoT. **Fitur/Metode Utama**: Prediksi kualitas udara 24 jam ke depan dengan jaringan saraf dalam dan sistem pemantauan *real-time*.
2	Eladio dkk (2024)	**Teknologi**: SDS011, mikrokontroler, *IoT platform*. **Fitur/Metode Utama**: Pemantauan PM10 dan PM2.5 di kota Chitré dengan *dashboard real-time*.

*) Diurutkan sesuai tahun publikasi

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

2.3 Dasar Teori Pendukung (Opsional)

Subbab ini bersifat opsional dan digunakan apabila terdapat kebutuhan untuk menjelaskan teori tertentu yang mendasari proses analisis, perancangan, atau pengujian prototipe.

BAB 3
DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab 3 berisi konsep desain prototipe, spesifikasi teknis, tahapan pembuatan prototipe, metode implementasi, serta jadwal pembuatan prototipe.

3.1 Konsep Desain

Bagian ini menjelaskan konsep dasar dari desain prototipe yang dikembangkan, mencakup pendekatan desain serta gambaran umum fungsi dan bentuk rancangan melalui diagram blok sistem atau model fungsional.

3.2 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis berisi uraian rinci mengenai karakteristik teknis prototipe yang dirancang, meliputi ukuran, dimensi, bahan utama, perangkat keras, perangkat lunak, serta konfigurasi komponen.

3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe

Bagian ini menguraikan langkah-langkah pembuatan prototipe secara berurutan, mulai dari persiapan alat dan bahan, desain awal, perakitan atau pemrograman, hingga uji coba awal.

3.4 Metode Implementasi

Metode implementasi menjelaskan bagaimana prototipe diwujudkan dari desain menjadi bentuk fisik atau digital, mencakup pemilihan bahan, teknik manufaktur/produksi, serta prosedur integrasi komponen.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe

Perencanaan waktu pelaksanaan pembuatan prototipe secara menyeluruh disajikan pada subbab ini dalam bentuk tabel mingguan atau diagram Gantt.

BAB 4
PENGUJIAN DAN EVALUASI

Bab 4 berisi metode pengujian, parameter pengujian, hasil pengujian, serta evaluasi prototipe.

4.1 Metode Pengujian

Bagian ini menjelaskan pendekatan atau metode yang digunakan dalam melakukan pengujian terhadap prototipe (fungsional, performa, atau validasi pengguna) beserta skenario pengujian yang disimulasikan.

4.2 Parameter Pengujian

Bagian ini menjelaskan parameter-parameter yang diuji untuk mengukur kinerja prototipe, seperti akurasi, kecepatan respon, konsumsi daya, ketahanan, atau kemudahan penggunaan.

4.3 Hasil Pengujian

Bagian ini menyajikan hasil dari proses pengujian prototipe dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi beserta interpretasinya. Sebagai contoh penulisan persamaan, hubungan tekanan mekanis dinyatakan pada Persamaan (4.1):

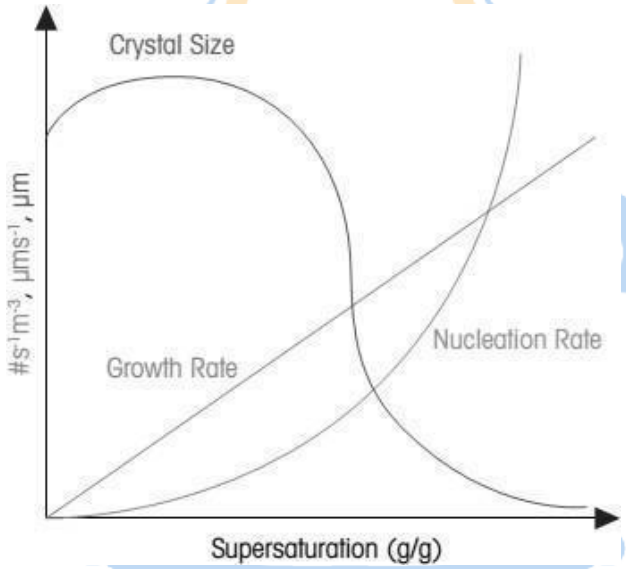
$$P = \frac{F}{A} \tag{4.1}$$

Contoh penyajian grafik hasil pengamatan dan pengacuan gambar dalam paragraf ditunjukkan pada Gambar 4.1.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

4.4 Evaluasi Prototipe

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian terhadap spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, menilai kelebihan dan kekurangan prototipe, serta mengidentifikasi kendala selama implementasi dan pengujian.



Gambar 4.1 Hubungan antara supersaturasi dengan laju nukleasi, pertumbuhan kristal dan ukuran kristal (O'Sullivan dkk, 2012)

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian dan evaluasi prototipe untuk menjawab tujuan tugas akhir yang telah ditetapkan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ditujukan sebagai saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap prototipe yang telah dirancang, baik dari sisi desain, material, maupun perluasan skala implementasi.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

DAFTAR PUSTAKA

Eladio, C., Morales, J., dan Vega, D. (2024), "Real-Time Particulate Matter (PM10 and PM2.5) Monitoring System Using SDS011 and IoT Dashboard in Chitré", *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 366, No. 1, hal. 114980.

O'Sullivan, B., Barrett, M., Hsiao, G., dan Glennon, B. (2012), "In Situ Monitoring of Supersaturation and Nucleation Kinetics in Cooling Crystallization", *Organic Process Research & Development*, Vol. 16, No. 5, hal. 924–934.

Santiago, R., Gomez, M., dan Perez, L. (2023), "Low-Cost Sensor Network and Deep Learning (DNN-LSTM) for 24-Hour Air Quality Forecasting", *Environmental Monitoring and Assessment*, Vol. 195, No. 4, hal. 412–425.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

LAMPIRAN A

Skematik rangkaian perangkat keras, kode sumber utama, dan dokumentasi pengujian prototipe.

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

RIWAYAT PENULIS

PAS FOTO
3 × 4 / 4 × 6

Nama Mahasiswa lahir di Balikpapan pada 31 Januari 2003. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Program Studi S-1 Teknik Informatika. Semasa menjadi mahasiswa ITK, penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir berbentuk Prototipe dengan judul "RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PENDARATAN AMAN WAHANA TERBANG TANPA AWAK MIKRO BERBASIS KAMERA KEDALAMAN STEREO".

INSTITUT TEKNOLOGI
KALIMANTAN

PAS FOTO
4X6

Biodata Penulis

Nama	: Nama Mahasiswa
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 31 Januari 2003
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta KM 15, Karang Joang, Balikpapan
Email	: 11211001@student.itk.ac.id